

轮趣科技

全向轮底盘的常见问题处理

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/2	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 控制板说明和接线介绍	3
1.1 控制板接口和 OLED 显示说明	3
1.2 各电机编号说明	4
1.3 控制板与编码器	4
1.4 集线器接线介绍	6
1.5 控制板与电机驱动板	8
1.6 电机驱动板与电机	9
1.7 电机驱动板与电源	9
2. 硬件问题排查	10
2.1 架空小车，烧录对应底盘测试程序	10
2.2 测试程序说明	10

1. 控制板说明和接线介绍

本章主要讲解全向轮底盘的接线以及排查处理由于接线错误引起的问题。由于全向轮底盘装配三个电机以及两个双路电机驱动板，底盘的轮子采用的是全向轮，所以文章后续讲解将采用全向轮底盘进行演示。

1.1 控制板接口和 OLED 显示说明

C50C单片机主控板详解

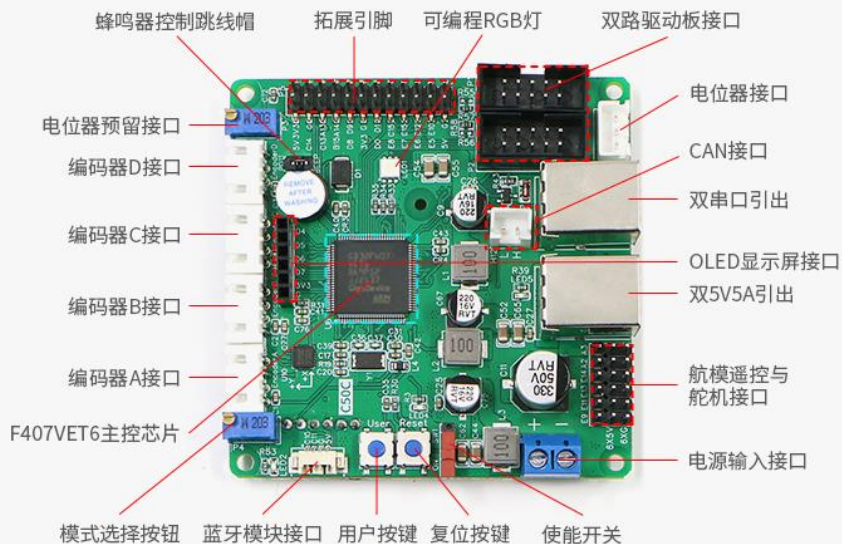


图 1-1 STM32 控制板详解

背面详解

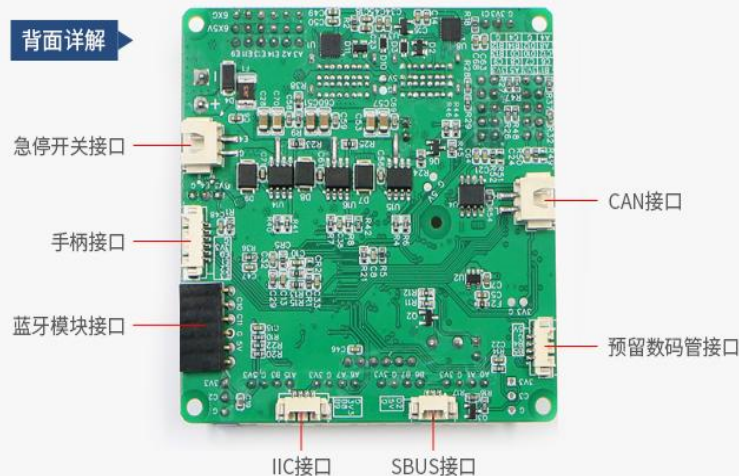


图 1-2 STM32 控制板详解

TYPE:	1	BIAS	-	2	第一行：车型和陀螺仪零点偏差值
+	0	+	0		第二行：A 电机目标值和实际值（mm/s）
+	0	+	0		第三行：B 电机目标值和实际值（mm/s）
+	0	+	0		第四行：C 电机目标值和实际值（mm/s）
MoveZ:		+	10		第五行：底盘 Z 轴方向的运动量
ROS	ON		22.03V		第六行：控制模式 使能开关 电池电压

图 1-3 全向轮底盘 OLED 显示屏内容

1.2 各电机编号说明

在进行接线的介绍及问题排查前，我们需要对各个电机进行编号，各电机按图中方向进行摆放，箭头为车头方向。

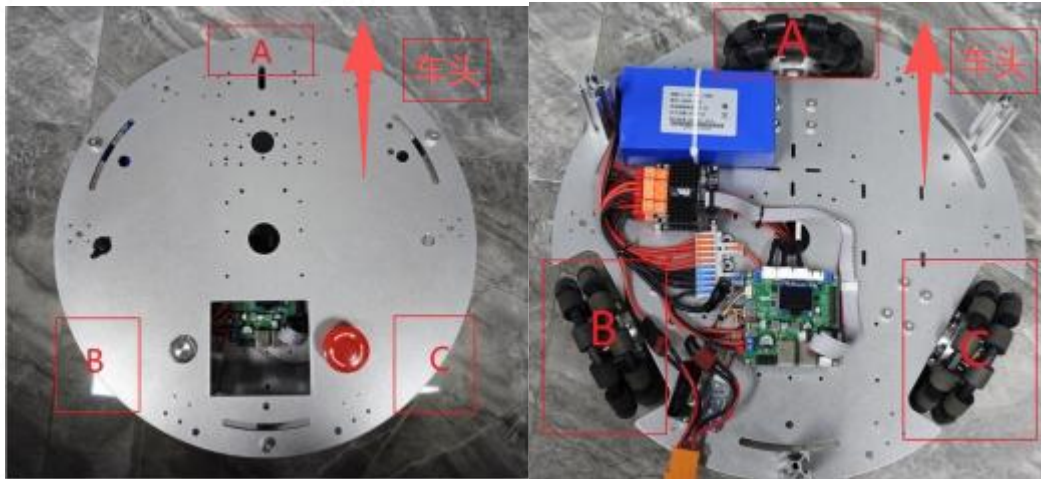


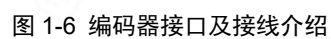
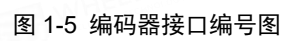
图 1-4 三个位置的电机编号

进行接线介绍前需要将底盘的表层外壳拆除，只有将底盘外壳拆除后才可以进行接线等问题的排查，用户可参考 1.硬件说明与底盘问题排查\3.底盘拆装手册，对底盘的表层外壳进行拆除。

1.3 控制板与编码器

如图 1-5 所示，为底盘上的 STM32 控板有 4 个编码器接口，从左到右依次是编码器接口 A、B、C、D，分别连接电机 A、B、C、D 上的编码器接线。

全向轮运动底盘只使用到 A、B、C 三个编码器接口。



1.4 集线器接线介绍

我司的全向轮底盘电源、电机驱动板和控制板之间的接线使用了集线器来进行连接，防止线序过乱。接下来分别讲解下集线器与控制板、集线器与电机驱动板的正确接线。

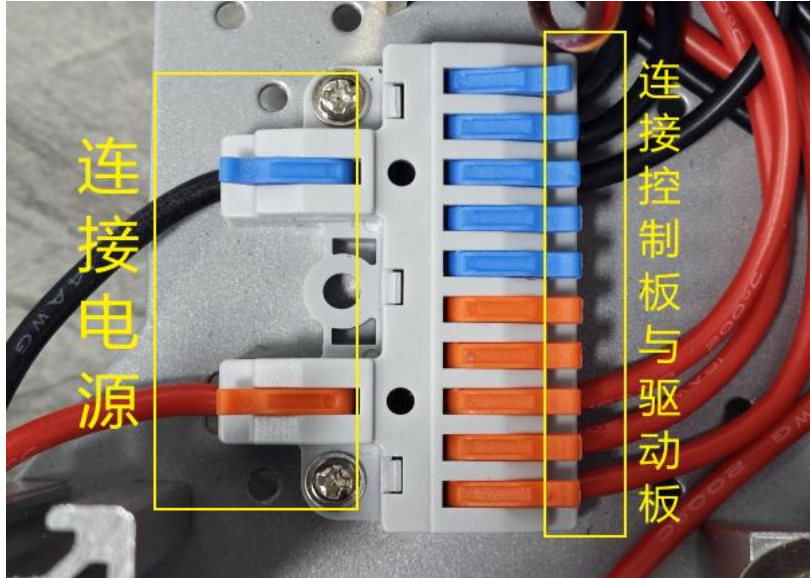


图 1-7 集线器

集线器位于电机驱动板的上层，如上 1-7 图所示，集线器的左侧作为输入连接电源，右侧作为输出连接控制板与驱动板。集线器的左侧有两个接口，一红一蓝分别作为电源正负极的输入，红色接电源的正极（红线），蓝色接电源的负极（黑线）。

集线器需要先将拨片往上拨才能将接线取下，拨片合上后接线锁死无法取下。

① 集线器与控制板

将控制板供电线的红线接到集线器正极输出（任意红色输出口），控制板供电线的黑线接到集线器负极输出（任意蓝色输出口）。

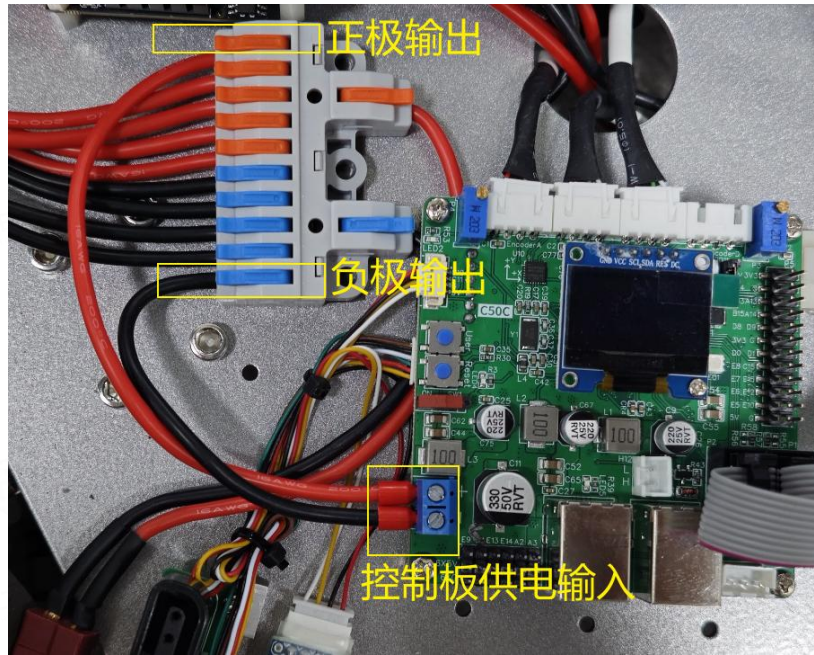


图 1-8 控制板与集线器接线

② 集线器与驱动板

如图 1-11 所示，为双路电机驱动板接口说明，驱动板中间的接口为电源接口，该接口从左往右分别是 2 个负极输入以及 2 个正极输入。

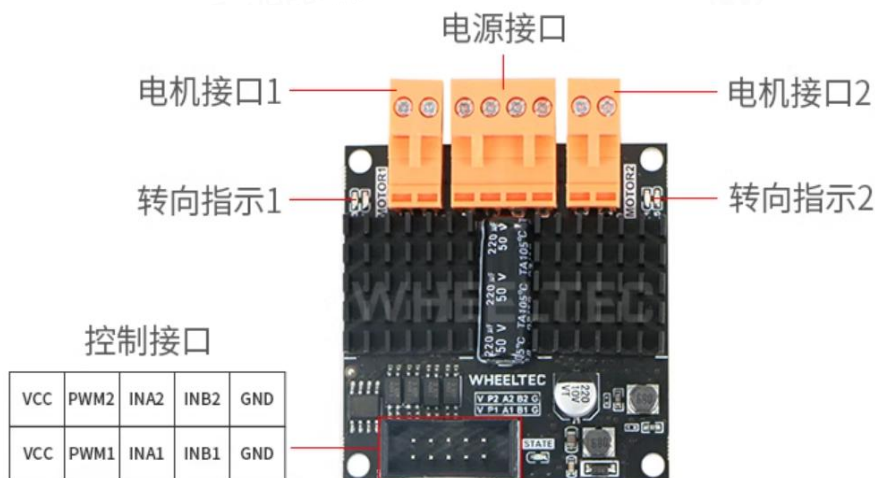


图 1-9 双路电机驱动板接口说明

将驱动板上的电源接口与集线器的输出接口相连接，全向轮底盘的电机驱动板固定在控制板下，需要用螺丝刀将控制板拧开才能看到驱动板，如下图 1-10，将集线器的正极输出（任意两个红色输出口）与驱动板电源接口正极相连接，集线器的负极输出（任意两个黑色输出口）与驱动板电源接口负极相连接。

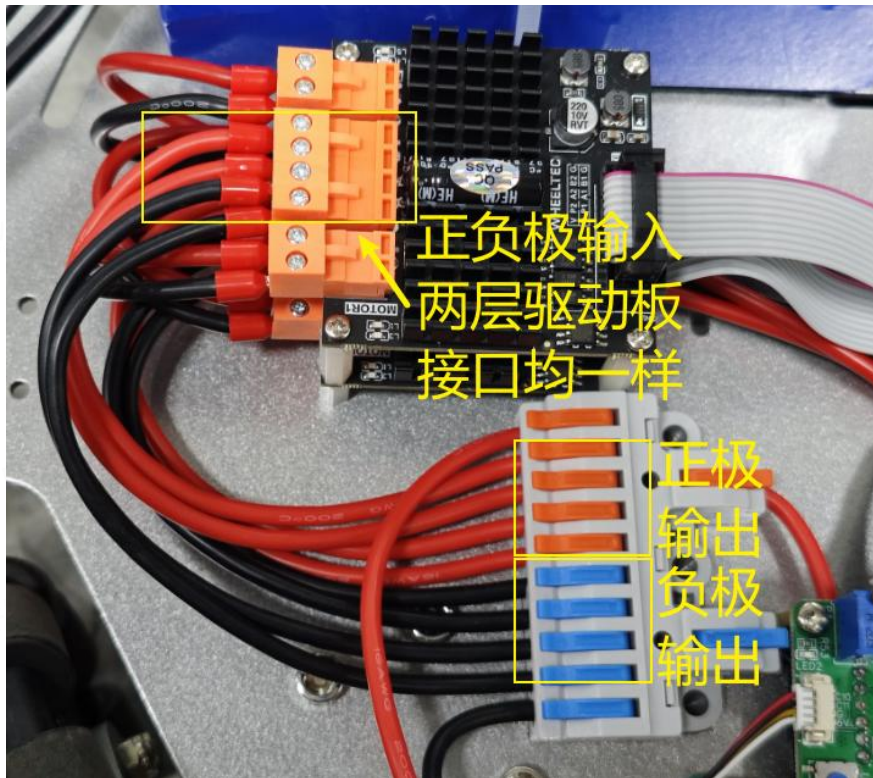


图 1-10 驱动板与集线器接线

1.5 控制板与电机驱动板

如下图所示，为控制板与驱动板的接线说明以及电机驱动板接口说明。

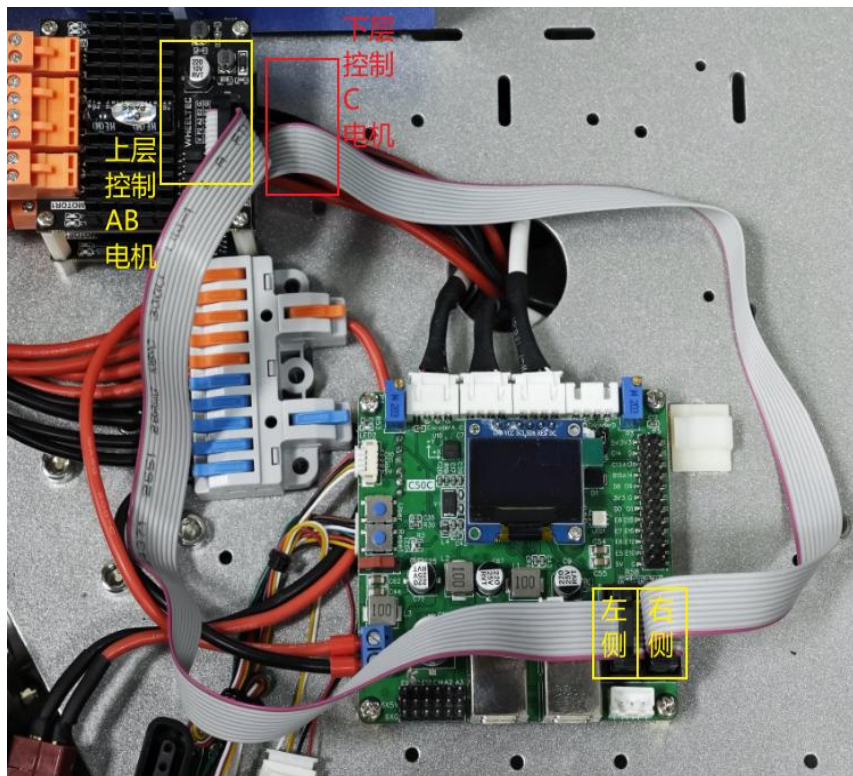


图 1-11 控制板与电机驱动板接线说明

1.6 电机驱动板与电机

接线方法：

上层电机驱动板的电机 1 接口，接电机 A 的正负极，俯视视角下线序为左黑右红，电机 2 接口，接电机 B 的正负极，俯视视角下线序为左黑右红；

下层电机驱动板的电机 1 接口，接电机 C 的正负极，俯视视角下线序为左黑右红，电机 2 接口，此处不用接；（接口位置参考图 1-9）

接线结果如图 1-12 所示：

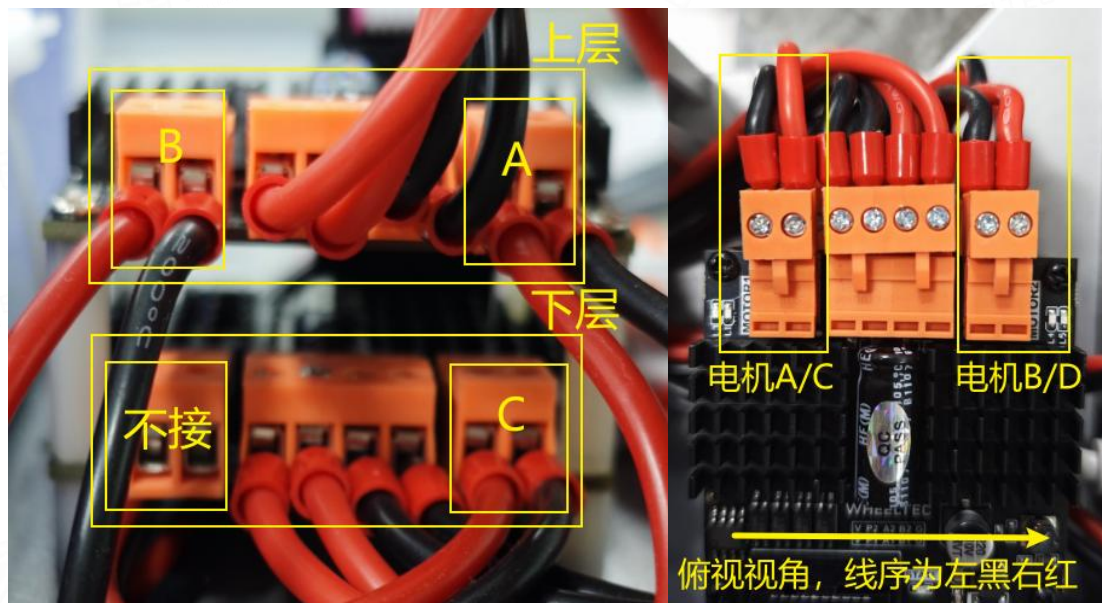


图 1-12 电机与电机驱动板接线图

1.7 电机驱动板与电源

本节介绍电机驱动板与电源的接线方法。

① 注意事项

电机驱动板与电源的接线不同与上文中的接线，电源通过连接电机驱动板上的电源接口为电机驱动板提供工作所需要的电压，线接错了会导致电机驱动板烧毁，所以用户在接完此处的线后需要再次检查是否接线正确，防止底盘开机后烧毁电机驱动板。

② 正确接线方法

全向轮底盘上使用集线器将电源连接到控制板与驱动板上，驱动板的电源接线方法参考 1.4 节集线器接线中的集线器与驱动板接线即可，此处不再进行赘述。

2. 硬件问题排查

底盘接线、TYPE 车型确认无误，底盘依旧无法控制，此时我们就需要考虑底盘上的硬件是否出现了损坏。由于整车寄回费用较贵，且运输途中容易导致损坏，可按照以下方法进行排查出可能损坏的硬件，然后联系客服，拆下对应硬件进行售后。拆装教程请参考 1.硬件说明与底盘问题排查3.底盘拆装手册

2.1 架空小车，烧录对应底盘测试程序

请架空小车之后烧录！

请架空小车之后烧录！

请架空小车之后烧录！

测试例程将直接控制电机一直转动，为避免小车乱跑导致不必要损失，需要架空小车之后烧录程序。（使能开关关闭、不使用电池供电时，电机不会动）



图 2-1 各底盘测试程序

2.2 测试程序说明

程序删除了自检过程，按照 A 电机正转 1000PWM，B 电机正转 2000PWM，C 电机正转 3000PWM，开环持续转动。

注：线材松动、线材损坏等也会导致以下异常

①电机转动、oled 编码器无读数

此为电机编码器异常，可联系客服，拆下电机进行售后

②驱动板无输出、电机不转

驱动板是否有输出，可使用万用表测量驱动板的电机接口位置（图 1-9），

若驱动板有输出、电机不转，则电机损坏。若驱动板无输出且电机不转，驱动板已损坏，且电机也有可能损坏，可断电、手转电机轮子查看是否有明显异常或将电机连接电源正负极确认（可直连集线器上，集线器说明参考图 1-7），驱动板和电机异常可联系客服，拆下对应硬件进行售后

③电机速度不符合正转，且 A 最慢、B 较慢、C 较快的逻辑，则可能是接线错误，请详细检查下接线是否错误，TYPE 型号选择错误也会导致该问题，TYPE 型号选择说明请参考《（优先查看）运动底盘通用介绍与常见问题处理》3.3 TYPE 车型选择章节